

TESI DI LAUREA

MAGISTRALE IN

CYBERSECURITY

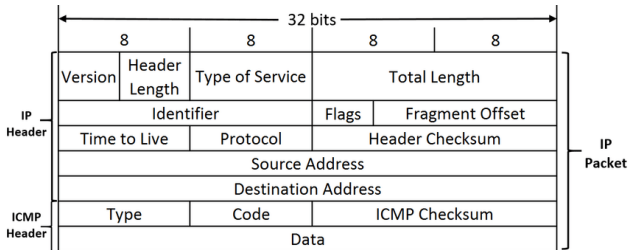
SVILUPPO DI UN COVERT CHANNEL PER
L'ESFILTRAZIONE DEI DATI TRAMITE IL
PROTOCOLLO ICMP

Dipartimento di Matematica ed Informatica
Università degli studi di Perugia
Anno Accademico 2024–2025



A.D. 1308
unipg
DIPARTIMENTO
DI MATEMATICA E INFORMATICA

INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL



Struttura di un messaggio ICMP

Funzioni del protocollo ICMP:

- **Diagnostica della rete**
- **Segnalazione di errori**
- **Messaggistica di controllo**

COVERT CHANNEL

Minaccia che permette la capacità di comunicare o trasferire dati in maniera non autorizzata.

Caratteristiche:

- Furtività
- Capacità di trasmissione
- Indistinguibilità

Tipologie:

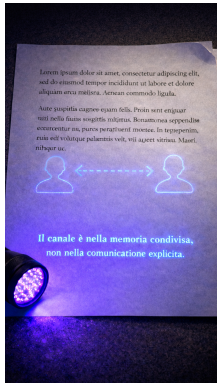
- Timing Covert Channel
- Storage Covert Channel
- Behavioural Covert Channel

TIPOLOGIE DI COVERT CHANNEL

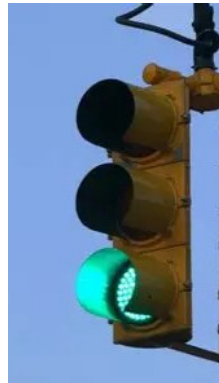


J	----	S	...	2	-----
K	---	T	-	3	-----
L		U	--	4	-----
M	--	V	----	5	-----
N	--	W	----	6	-----
O	---	X	----	7	-----
P	----	Y	----	8	-----
Q	----	Z	----	9	-----
R	---	1	----	0	-----

Timing Covert
Channel



Storage Covert
Channel

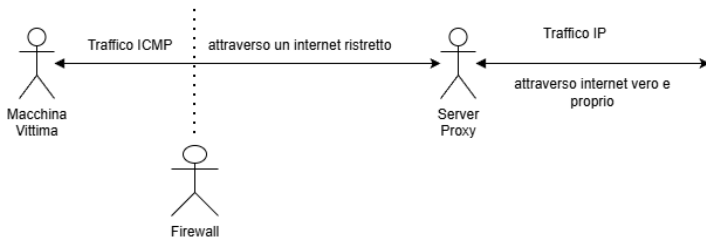


Behavioural Covert
Channel

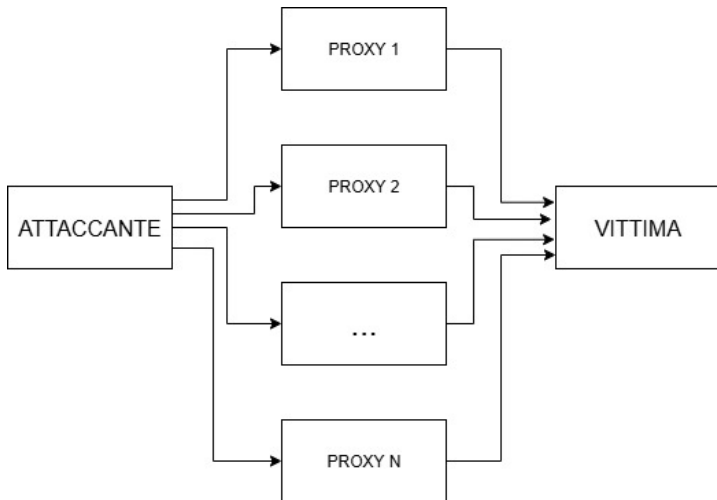
Implementazione della struttura di comunicazione

Spunti ricavati dall'analisi di ICMP Tunnel:

- Presenza di proxy intermediari fra le due macchine
- La quantità di dati che si invia
- Le tipologie di messaggi utilizzati ed i campi utilizzati

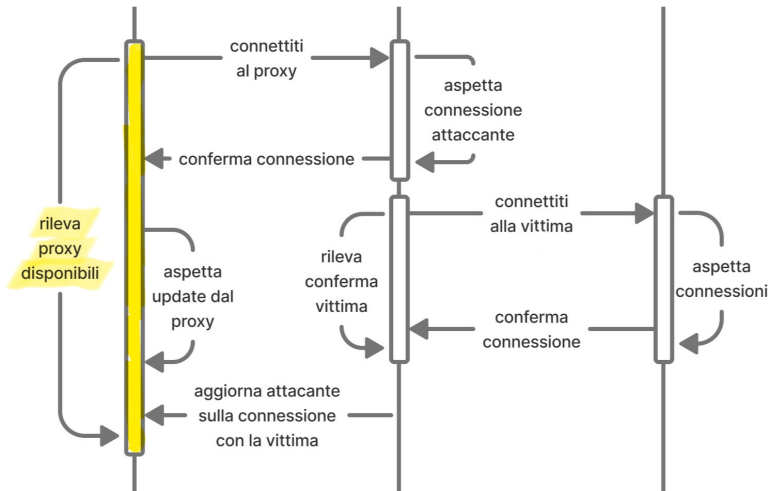


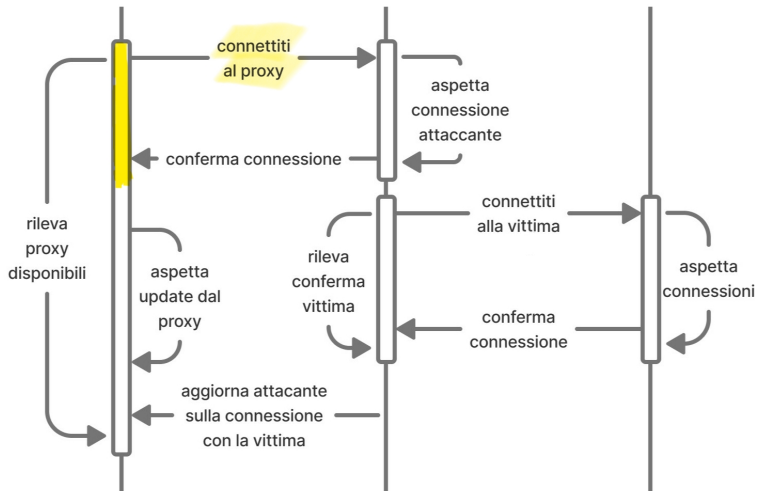
Architettura generale di **icmp tunnel**

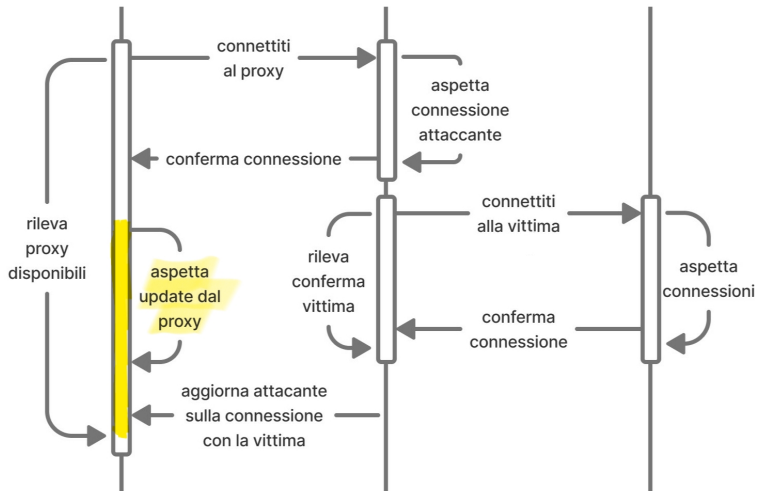


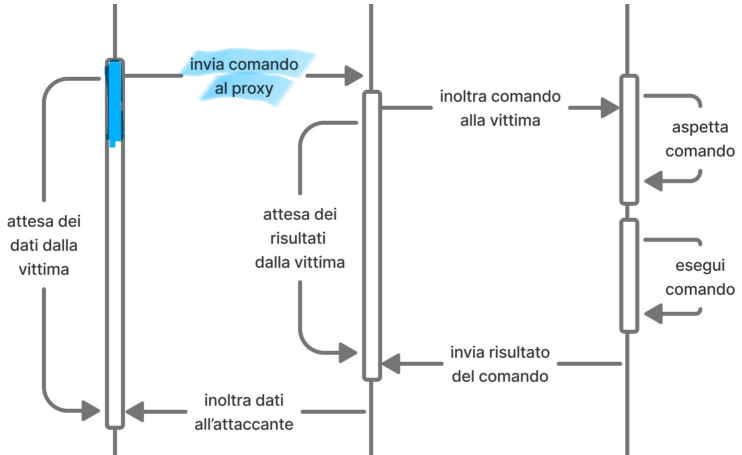
FLUSSO DELL'ENTITÀ ATTACCANTE (CHE RICHIEDE I DATI)

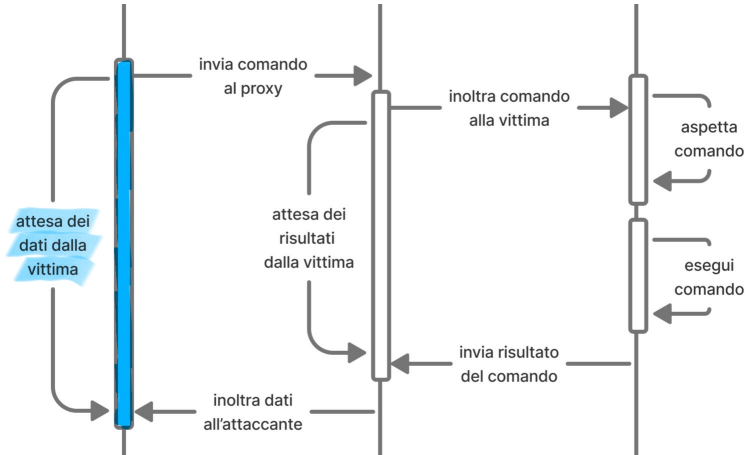
1. Definisce:
 - l'indirizzo IP della vittima
 - la lista dei proxy da utilizzare
 - il Covert Channel per lo scambio dei dati
2. Ricava i proxy disponibili
3. Invia delle informazioni
4. Aspetta di ricevere delle informazioni





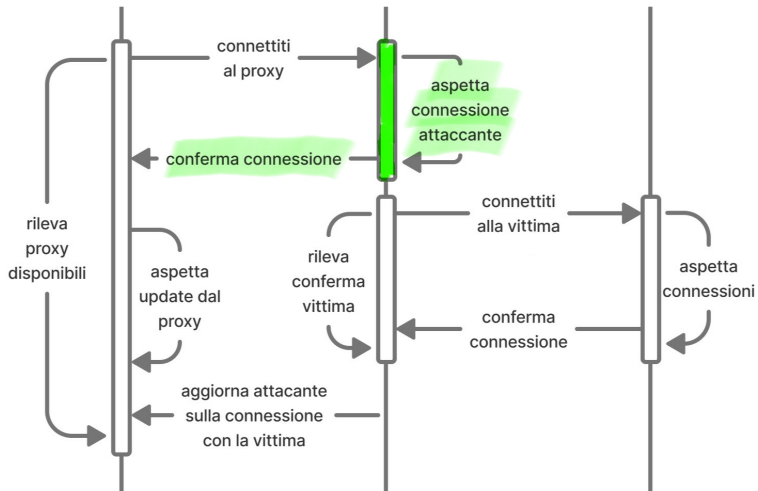


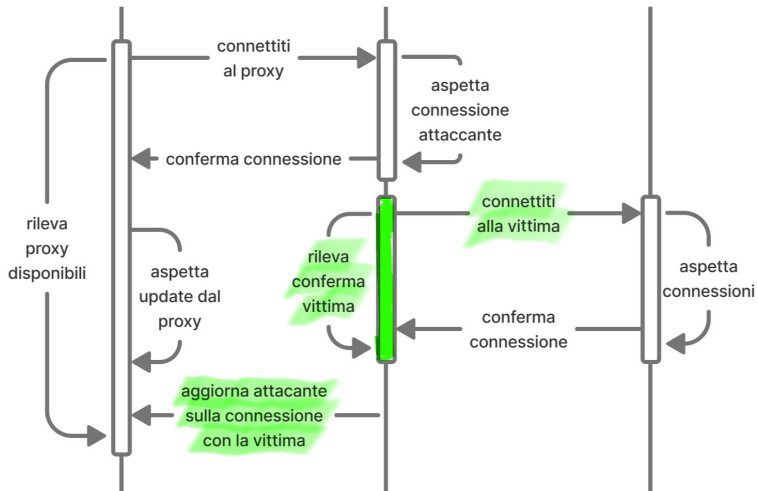


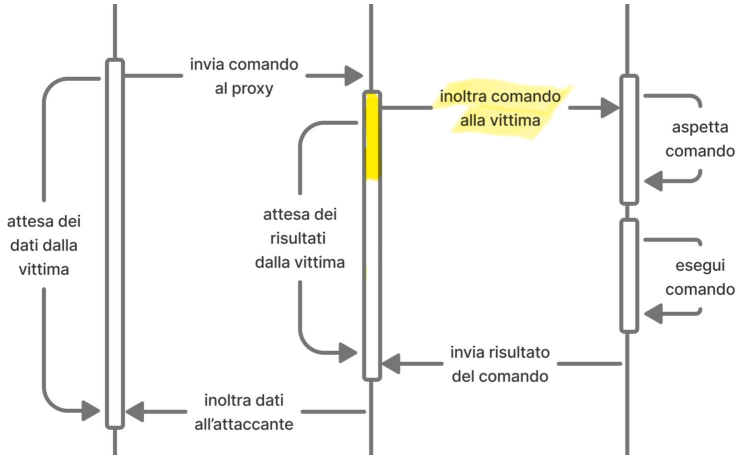


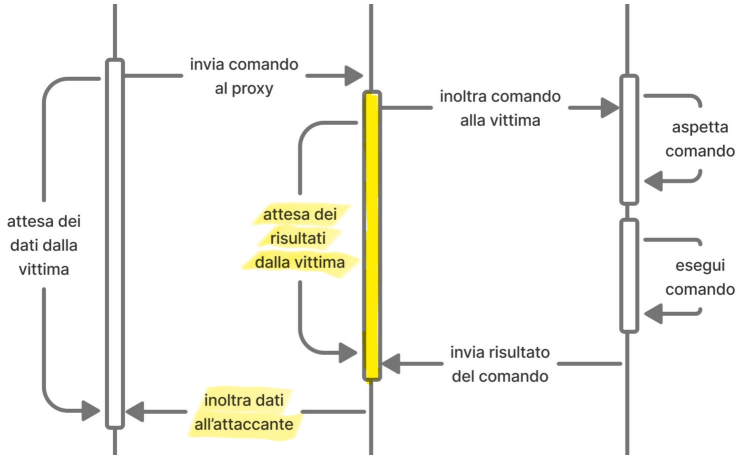
FLUSSO DELL'ENTITÀ PROXY (CHE INOLTRA I DATI)

1. Definisce:
 - l'indirizzo IP della attaccante
2. Stabilisce una connessione con le macchine di cui farà da tramite
3. Aspetta di ricevere delle informazioni da una macchina
4. inoltra le informazioni ricevute all'altra macchina



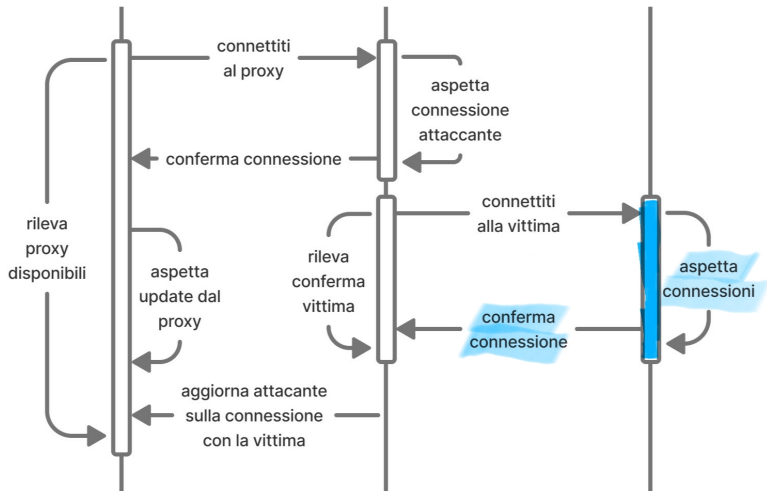


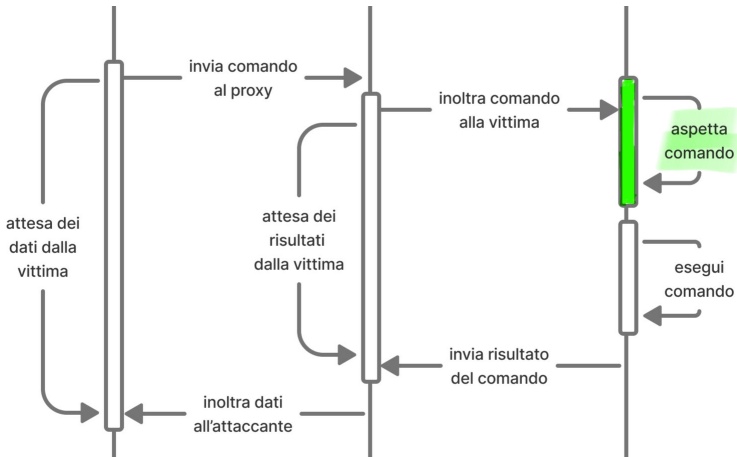


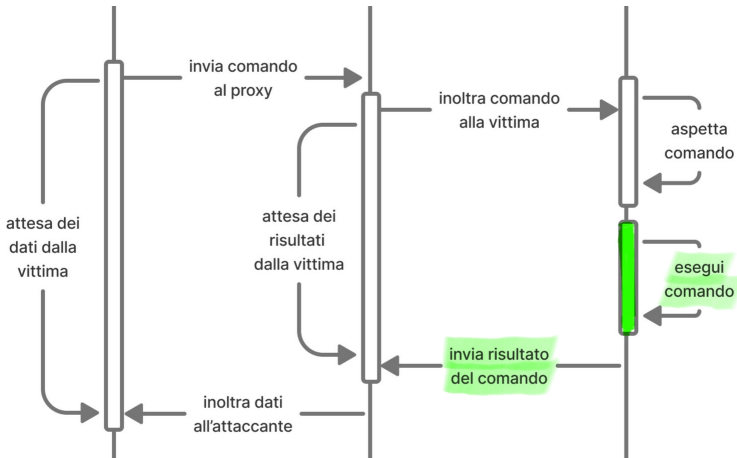


FLUSSO DELL'ENTITÀ VITTIMA (CHE INVIA I DATI)

1. Definisce:
 - minimo numero di entità connesse necessarie per l'invio de dati.
2. Attende che i proxy si connettano con essa
3. Attende di ricevere delle informazioni da una delle macchine connesse
4. Invia la conferma della ricezione dell'informazione o i risultati dell'comando ricevuto

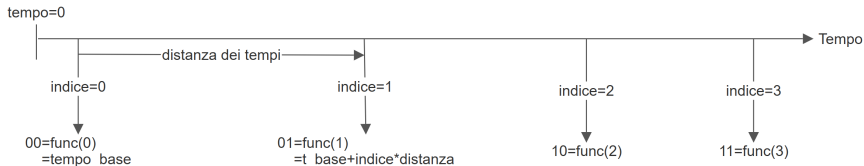






Implementazione Timing Covert Channel

PRIMA CODIFICA



$$\text{tempo_base} + \text{indice} * \text{distanza_tempi}$$

SVANTAGGI

- tempi di attesa

VANTAGGI

- resistente ai ritardi di rete

TIMING CON UN BIT

```
Attesa per il bit 1: 7
Attesa per il bit 0: 3
.
Sent 1 packets.
Invio di B [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 7 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 7 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
```

Invio con un bit

```
Invio di A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Waiting 7 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 7 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds
.
Sent 1 packets.
Waiting...
Tempo di invio: 0:05:28.959080
```

Tempi di invio con 1 bit

TIMING CON DUE BIT

```
Attesa per il bit 00: 3
Attesa per il bit 01: 7
Attesa per il bit 10: 11
Attesa per il bit 11: 15
.
Sent 1 packets.
Invio di B [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Waiting 7 seconds for bits 1
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds for bits 0
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds for bits 0
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 2
.
Sent 1 packets.
Invio di O [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Waiting 15 seconds for bits 3
.
Sent 1 packets.
Waiting 15 seconds for bits 3
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds for bits 0
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 2
.
Sent 1 packets.
```

Invio con due bit

```
Invio di N [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Waiting 7 seconds for bits 1
.
Sent 1 packets.
Waiting 15 seconds for bits 3
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds for bits 0
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 2
.
Sent 1 packets.
Invio di A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Waiting 11 seconds for bits 2
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds for bits 0
.
Sent 1 packets.
Waiting 3 seconds for bits 0
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 2
.
Sent 1 packets.
Waiting...
Tempo di invio: 0:05:12.401753
```

Tempi di invio con 2 bit

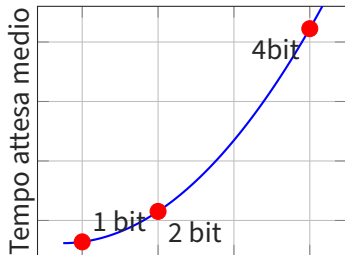
TIMING CON QUATTRO BIT

```
Attesa per il bit 0000: 3
Attesa per il bit 0001: 7
Attesa per il bit 0010: 11
Attesa per il bit 0011: 15
Attesa per il bit 0100: 19
Attesa per il bit 0101: 23
Attesa per il bit 0110: 27
Attesa per il bit 0111: 31
Attesa per il bit 1000: 35
Attesa per il bit 1001: 39
Attesa per il bit 1010: 43
Attesa per il bit 1011: 47
Attesa per il bit 1100: 51
Attesa per il bit 1101: 55
Attesa per il bit 1110: 59
Attesa per il bit 1111: 63
.
Sent 1 packets.
Invio di B [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Waiting 19 seconds for bits 0100
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 0010
.
Sent 1 packets.
```

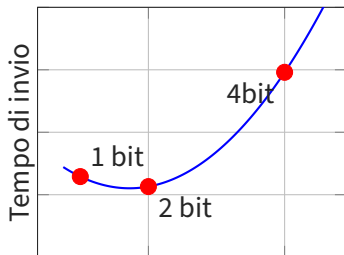
```
Invio di G [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Waiting 59 seconds for bits 1110
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 0010
.
Sent 1 packets.
Invio di N [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Waiting 31 seconds for bits 0111
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 0010
.
Sent 1 packets.
Invio di A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Waiting 35 seconds for bits 1000
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 0010
.
Sent 1 packets.
Waiting...
Tempo di invio: 0:08:15.436428
```

Tempi di invio con 4 bit

Invio con quattro bit

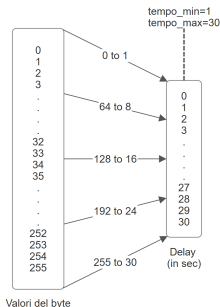


Tempi di attesa medio



Tempi di invio dei dati

SECONDA CODIFICA



$$\text{min_delay} + (\text{byte}/255) * (\text{max_delay} - \text{min_delay})$$

SVANTAGGI

- maggiore sensibilità ai ritardi

VANTAGGI

- intervallo dei delay ben definito
- regolazione della velocità di trasmissione

TIMING CON OTTO BIT

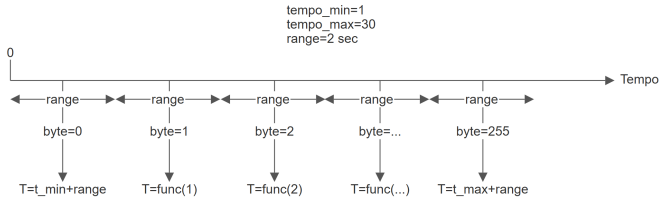
> Windows PowerShell

```
MAC di destinazione: 18:c0:4d:74:bb:ae
Interfaccia per destinazione: Wi-Fi
.
Sent 1 packets.
Invio di: B
    Tempo delay:8.505882352941178
Host sorgente scelto: 192.168.1.33
.
Sent 1 packets.
Invio di: O
    Tempo delay:9.984313725490196
Host sorgente scelto: 192.168.1.146
.
Sent 1 packets.
Invio di: R
    Tempo delay:10.325490196078432
Host sorgente scelto: 192.168.1.154
.
Sent 1 packets.
Invio di: G
    Tempo delay:9.074509803921568
Host sorgente scelto: 192.168.1.110
.
Sent 1 packets.
Invio di: O
```

```
Invio di: O
    Tempo delay:9.984313725490196
Host sorgente scelto: 192.168.1.251
.
Sent 1 packets.
Invio di: G
    Tempo delay:9.074509803921568
Host sorgente scelto: 192.168.1.11
.
Sent 1 packets.
Invio di: N
    Tempo delay:9.870588235294118
Host sorgente scelto: 192.168.1.113
.
Sent 1 packets.
Invio di: A
    Tempo delay:8.392156862745097
Host sorgente scelto: 192.168.1.35
.
Sent 1 packets.
Invio byte di stop:255
    Tempo delay:30.0
.
Sent 1 packets.
[STOP]
Waiting...
Tempo di invio: 0:02:07.613276
```

Invio con otto bit

TERZA CODIFICA



codifica(byte) $\pm$ rumore

SVANTAGGI

- sincronizzazione fra le due parti

VANTAGGI

- maggiore furtività

TIMING CON OTTO BIT E RUMORE

Windows PowerShell

```
Sent 1 packets.  
Invio di:B      66  
    Delay iniziale: 18.50588235294118  
Rumore aggiunto: -4  
    Delay finale: 14.505882352941178  
.  
Sent 1 packets.  
Invio di:O      79  
    Delay iniziale: 19.984313725490196  
Rumore aggiunto: 7  
    Delay finale: 26.984313725490196  
.  
Sent 1 packets.  
Invio di:R      82  
    Delay iniziale: 20.325490196078434  
Rumore aggiunto: 6  
    Delay finale: 26.325490196078434  
.  
Sent 1 packets.  
Invio di:G      71  
    Delay iniziale: 19.07450980392157  
Rumore aggiunto: -6  
    Delay finale: 13.074509803921568  
.  
Sent 1 packets.  
Invio di:O      79  
    Delay iniziale: 19.984313725490196  
Rumore aggiunto: -10  
    Delay finale: 9.984313725490196  
.  
Sent 1 packets.  
Invio di:G      71
```

```
Sent 1 packets.  
Invio di:G      71  
    Delay iniziale: 19.07450980392157  
Rumore aggiunto: -5  
    Delay finale: 14.074509803921568  
.  
Sent 1 packets.  
Invio di:N      78  
    Delay iniziale: 19.870588235294118  
Rumore aggiunto: -10  
    Delay finale: 9.870588235294118  
.  
Sent 1 packets.  
Invio di:A      65  
    Delay iniziale: 18.392156862745097  
Rumore aggiunto: 1  
    Delay finale: 19.392156862745097  
.  
Sent 1 packets.  
Invio byte di stop:255  
    Delay iniziale:40.0  
Rumore aggiunto: 8  
    Delay finale: 48.0  
.  
Sent 1 packets.  
[STOP]  
Waiting...  
Tempo di invio: 0:03:25.737012
```

Invio con otto bit + rumore

Implementazione dello Storage Covert Channel

IMPLEMENTAZIONE STORAGE COVERT CHANNEL

Campo del pacchetto	Byte inseribili	Messaggi ICMP che lo utilizzano
Pointer	1 Byte	Parameter Problem
Unused	4 Byte	Destination Unreachable Time Exceeded Source Quench Parameter Problem (3 byte)
Header+64 Bits	9 byte	Redirect Destination Unreachable Time Exceeded Source Quench Parameter Problem
Identifier	2 Byte	Information Req/Rep Echo Req/rep Timestamp Req/Rep
Data	32/64 Byte	Echo Req/rep Timestamp Req/Rep
Timestamp	1 Byte a timestmap	Timestamp Req/Rep

Campi utilizzati con i messaggi ICMPv4

MESSAGGIO ICMP PARAMETER PROBLEM

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
Type								Code								Checksum																															
Pointer								Unused																																							
Internet Header+64 bits of Original Datagram																																															

Inviato quando in un pacchetto si trova un problema con i parametri dell'intestazione.

INSERIMENTO DEI DATI NEL CAMPO POINTER E UNUSED

ICMP

type	1B parameter-problem
code	1B ip-header-bad
chksum	2B 0x5f69
ptr	1B 66
length	1B 79
unused	2B 21063
extpad	0B b"
ext	0B None

IP in ICMP

version	4b 4
ihl	4b 5
tos	1B 0x0
len	2B 20295
id	2B 20033
flags	0B
frag	13b 0
ttl	1B 66
proto	1B icmp
chksum	2B 0x9b3
src	4B 192.168.1.10
dst	4B 8.8.8.8
options	0B []

ICMP in ICMP

type	1B echo-reply
code	1B 0
chksum	2B 0x695e
id	2B 0x4f52
seq	2B 0x474f
unused	0B b"

```

24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00
00 38 00 01 00 00 40 01 f7 15 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f
0c 00 5f 69 42 4f 52 47
45 00 4f 47 4e 41
00 00 42 01 09 b3 c0 a8 01 0a 08 08 08 08
69 5e 4f 52 47 4f
    
```

\$w..{t..Mt....E.

.8....@.....

.O.._iBORG.E.GNA

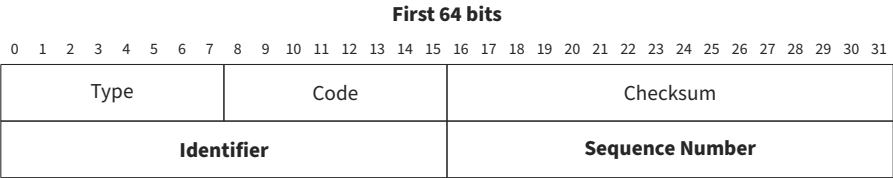
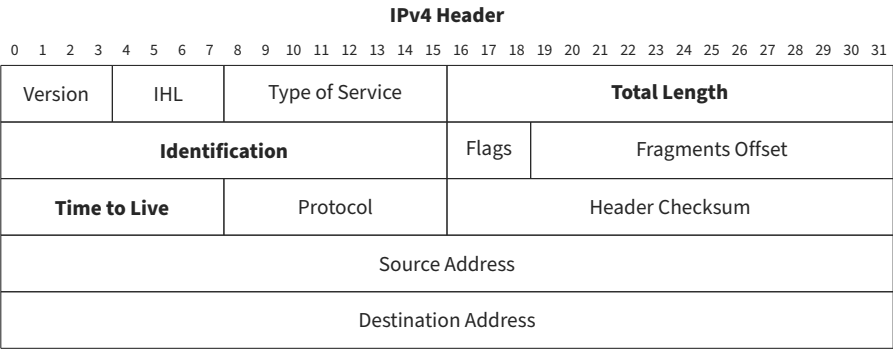
..B.....

j^ORGO

Dump esadecimale del messaggio

Messaggio ICMP Parameter Problem

INSERIMENTO DEI DATI NEL CAMPO HEADER+64 BITS



Struttura del campo *Header+64 bits*

IP in ICMP

version	4b 4
ihl	4b 5
tos	1B 0x0
len	2B 20295
id	2B 20033
flags	0B
frag	13b 0
ttl	1B 66
proto	1B icmp
chksum	2B 0x9b3
src	4B 192.168.1.10
dst	4B 8.8.8.8
options	0B []

ICMP in ICMP

type	1B echo-reply
code	1B 0
chksum	2B 0x695e
id	2B 0x4f52
seq	2B 0x474f
unused	0B b"

```

24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00
                                45 00
00 38 00 01 00 00 40 01 f7 15 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f
0c 00 5f 69 42 4f 52 4f
                                45 00 4f 47 4e 41
00 00 42 01 09 b3 c0 a8 01 0a 08 08 08 08
                                00 00
69 5e 4f 52 47 4f

```

\$w..{t..Mt....E.
 .8....@.....
 .O.._iBORGE.ONGNA
 ..B.....
 j^ORGO

Header IPv4

Campo	Byte
Total length	2 byte
Identification	2 byte
Time to live	1 byte

Header ICMPv4

Campo	Byte
Identifier	2 byte
Sequence	2 byte

Contenuto di *Header+64 bits*

MESSAGGIO ICMP ECHO REQUEST/REPLY

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Type								Code								Checksum															
Identifier																Sequence Number															
Data																															

Usato per determinare se un host è connesso.

INSERIMENTO DEI DATI NEL CAMPO IDENTIFIER

ICMP

type	1B echo-reply
code	1B 0
chksum	2B 0xbdb0
id	2B 0x424f
seq	2B 0x0
unused	0B b"

1° messaggio ICMP Echo Reply

```
24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00 45 00
00 1c 00 01 00 00 40 01 f7 31 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f
00 00 bd b0 42 4f 00 00
```

\$w..{t..Mt....E.
.....@..1.....
.O....BO..

Dump esadecimale del messaggio

ICMP

type	1B echo-reply
code	1B 0
chksum	2B 0xadbb8
id	2B 0x5247
seq	2B 0x0
unused	0B b"

2° messaggio ICMP Echo Reply

```
24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00 45 00
00 1c 00 01 00 00 40 01 f7 31 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f
00 00 ad b8 52 47 00 00
```

\$w..{t..Mt....E.
.....@..1.....
.O....RG..

Dump esadecimale del messaggio

ICMP

type 1B echo-reply
code 1B 0
chksum 2B 0xb0b8
id 2B 0x4f47
seq 2B 0x0
unused 0B b"

3° messaggio ICMP Echo Reply

ICMP

type 1B echo-reply
code 1B 0
chksum 2B 0xb1be
id 2B 0x4e41
seq 2B 0x0
unused 0B b"

4° messaggio ICMP Echo Reply

```
24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00 45 00
00 1c 00 01 00 00 40 01 f7 31 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f
00 00 b0 b8 4f 47 00 00
```

\$w..{t..Mt....E.

.....@..1.....

.O....OG..

Dump esadecimale del messaggio

```
24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00 45 00
00 1c 00 01 00 00 40 01 f7 31 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f
00 00 b1 be 4e 41 00 00
```

\$w..{t..Mt....E.

.....@..1.....

.O....NA..

Dump esadecimale del messaggio

INSERIMENTO DEI DATI NEL CAMPO DATA

Ethernet

dst 6B 24:77:03:18:7b:74
src 6B 18:c0:4d:74:bb:ae
type 2B IPv4

IP

version 4b 4
ihl 4b 5
tos 1B 0x0
len 2B 92
id 2B 1
flags 0B
frag 13b 0
ttl 1B 64
proto 1B icmp
chksum 2B 0xf6f1
src 4B 192.168.1.15
dst 4B 192.168.1.79
options 0B []

ICMP

type 1B echo-reply
code 1B 0
chksum 2B 0x6f05
id 2B 0x1
seq 2B 0x0
unused 0B b"

Raw

load 64B b'BORGOGNABORGOGNA[...]

```
24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00 45 00
00 5c 00 01 00 00 40 01 f6 f1 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f
00 00 6f 05 00 01 00 00
42 4f 52 47 4f 47
4e 41 42 4f 52 47 4f 47 4e 41 42 4f 52 47 4f 47
4e 41 42 4f 52 47 4f 47 4e 41 42 4f 52 47 4f 47
4e 41 42 4f 52 47 4f 47 4e 41 42 4f 52 47 4f 47
4e 41 42 4f 52 47 4f 47 4e 41
```

Dump esadecimale messaggio ICMP
Echo Reply

Messaggio ICMP Echo Reply

MESSAGGIO ICMP TIMESTAMP REQUEST/REPLY

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Type								Code								Checksum															
Identifier																Sequence Number															
Originate Timestamp																															
Receive Timestamp																															
Transmit Timestamp																															

Usato per misurare la sincronizzazione dei clock

Ethernet

dst 6B 24:77:03:18:7b:74
src 6B 18:c0:4d:74:bb:ae
type 2B IPv4

IP

version 4b 4
ihl 4b 5
tos 1B 0x0
len 2B 40
id 2B 1
flags 0B
frag 13b 0
ttl 1B 64
proto 1B icmp
chksum 2B 0xf725
src 4B 192.168.1.15
dst 4B 192.168.1.79
options 0B []

ICMP

type 1B timestamp-reply
code 1B 0
chksum 2B 0xb3
id 2B 0x424f
seq 2B 0x0
ts_ori 4B 22:42:16.82
ts_rx 4B 22:42:17.71
ts_tx 4B 22:42:18.79
unused 0B b''

24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00 45 00
00 28 00 01 00 00 40 01 f7 25 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f
0e 00 00 b3 42 4f 00 00 04 df 31 92 04 df
35 6f 04 df 39 5f

\$w..{t..Mt....E.

.(....@..%.....

.O....BO....1...

5o..9_

Internet Control Message Protocol

Type: 14 (Timestamp reply)

Code: 0

Checksum: 0x00b3 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 16975 (0x424f)

Identifier (LE): 20290 (0x4f42)

Sequence Number (BE): 0 (0x0000)

Sequence Number (LE): 0 (0x0000)

Originate Timestamp: 81736082

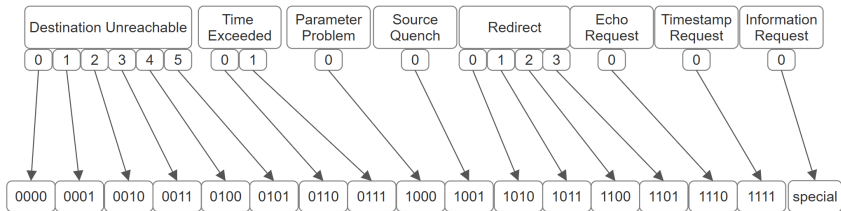
Receive Timestamp: 81737071

Transmit Timestamp: 81738079

Messaggio ICMP Timestamp

Implementazione del Behavioural Covert Channel

IMPLEMENTAZIONE BEHAVIOURAL COVERT CHANNEL



Mappatura dei messaggi ICMP ai dati

```

Al bit: 0 associo il codice: 30
Al bit: 1 associo il codice: 31
Al bit: 2 associo il codice: 32
Al bit: 3 associo il codice: 33
Al bit: 4 associo il codice: 34
Al bit: 5 associo il codice: 35
Al bit: 6 associo il codice: 110
Al bit: 7 associo il codice: 111
Al bit: 8 associo il codice: 120
Al bit: 9 associo il codice: 40
Al bit: 10 associo il codice: 50
Al bit: 11 associo il codice: 51
Al bit: 12 associo il codice: 52
Al bit: 13 associo il codice: 53
Al bit: 14 associo il codice: 80
Al bit: 15 associo il codice: 130
Al bit: 16 associo il codice: 150
Invio di:10000 con l'evento (15,0)
.
Sent 1 packets.
Invio di B:01000010
    0100 -> (3, 4)
    0010 -> (3, 2)

```

Mappatura Dato->Evento

```

Invio di B:01000010
    0100 -> (3, 4)
    0010 -> (3, 2)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di 0:01001111
    0100 -> (3, 4)
    1111 -> (13, 0)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di R:01010010
    0101 -> (3, 5)
    0010 -> (3, 2)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di G:01000111
    0100 -> (3, 4)
    0111 -> (11, 1)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di 0:01001111
    0100 -> (3, 4)
    1111 -> (13, 0)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di G:01000111
    0100 -> (3, 4)
    0111 -> (11, 1)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di N:01001110
    0100 -> (3, 4)
    1110 -> (8, 0)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di A:01000001
    0100 -> (3, 4)
    0001 -> (3, 1)
Invio di:10000 con l'evento (15,0)

```

Test eseguiti ed analisi dei risultati

OBIETTIVO DEI TEST

- Valutare la capacità di RITA nel rilevare i Covert Channel ICMP
- Analizzare l'impatto che dei parametri hanno sulla gravità del canale:
 - Quantità di dati inviati
 - Campi usati nei messaggi ICMP
 - Uso di un delay tra i pacchetti
 - Tempo di attesa prima di un nuovo invio
 - Modifica del mittente nel pacchetto
- Identificare quali implementazioni sono più difficili da rilevare

TEST 2: INVII MULTIPLI DEI DATI

- I dati vengono inviati più volte (3 volte)
- Uso dello stesso covert channel
- Variazione dei parametri

Si vogliono rilevare i pattern che influenzano la gravità del Covert Channel.

RISULTATI

Uso dei tempi di attesa:

- Attese lunghe riducono la gravità

Invio sequenziale dei dati (senza delay)

- Trasmissione non rilevata da RITA.
- Generazione di rumore.

Quantità di dati

- Una quantità ridotta (100KB) spesso non veniva rilevata
- Una quantità elevata (1MB) spesso viene rilevata

Modifica del mittente

- Riduce la gravità del canale
- Aumenta il beacon score
- Dipende da come viene implementato

CONSIDERAZIONI

- Il pattern temporale è critico
- Il contenuto è stato meno rilevante rispetto al comportamento
- Il delay influisce sulla rilevabilità
- La modifica dei mittenti deve essere controllata.
- Il traffico troppo veloce può evitare detection ma crea anomalie

Riduce la rilevabilità:

- Spoofing del mittente
- Tempi di attesa lunghi tra invii
- Invio non frequente /sporadici

Aumenta la rilevabilità:

- Invii frequenti e ravvicinati
- Pattern regolari

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

Abbiamo visto che:

- ICMP può essere sfruttato per l'implementazione di Covert channel

Inoltre dai test risulta che la rilevabilità viene diminuita:

- modificando il mittente del messaggio
- attendendo del tempo prima di un ulteriore invio

Ciò porta alle seguenti considerazioni

- limitare le tipologie di messaggi ICMP nella rete
- monitorare l'utilizzo dei messaggi ed il loro contenuto
- limitare il tasso di invio o ricezione dei messaggi ICMP
- isolare/delimitare le reti così da non ricevere o inviare messaggi dall'esterno

Grazie per l'attenzione

Marco Mecarelli